

Data Warehouse de Repuestos Automotrices

Respuestas a las preguntas de negocio

Preguntas 1, 4, 6, 13, 15, 16, 18 y 19

Período analizado: 01/07/2024 — 30/06/2026

Fuente: esquema **marts** del data warehouse

Generado el 04/08/2026

15,385 facturas	691,455 ingreso USD	32,898 unidades	23.1% margen global
---------------------------------------	---	---------------------------------------	---

Resumen ejecutivo

El data warehouse consolida **24,194 líneas de venta** repartidas en **15,385 facturas** emitidas entre el 01/07/2024 y el 30/06/2026 — 24 meses completos. El ingreso acumulado, normalizado a dólares con la tasa del día de cada operación, asciende a **USD 691,455**, sobre el que se obtiene un margen bruto de **USD 159,503** (23.07%).

Las ocho preguntas seleccionadas se responden con tablas materializadas en el esquema **marts**, alimentadas por el modelo estrella del esquema **core**. Cada sección de este informe indica la tabla exacta de la que provienen sus cifras, de modo que cualquier número sea reproducible con una consulta.

Hallazgos principales

P1 ANILLOS MOTOR F-147/UNO 1.3 76MM ... encabeza **ambos** rankings (887 u. y USD 23,062), pero las dos listas solo coinciden en 7 de 13 productos. El caso extremo: KIT DE EMBRAGUE R-SYMBOL/LOGAN es apenas el #89 en unidades y el #10 en facturación.

P4 El margen es **estructuralmente uniforme**: 23.07% global, y 3,521 de 3,537 productos (99.5%) caen en la banda 22,5–23,5%. La lista de precios aplica un recargo fijo sobre el costo, así que comparar el margen *porcentual* entre categorías no discrimina: lo que decide es el margen **absoluto**.

P6 **1,921 productos** llevan 180 días o más sin venderse (o nunca se vendieron) e inmovilizan **USD 84,272**, el 43.1% del capital total en inventario.

P13 El negocio crece de forma sostenida: el ingreso mensual promedio pasó de USD 26,473 en el primer semestre a USD 29,149 en el último, con estacionalidad marcada en diciembre.

P15 El **sábado** es el mejor día: USD 1,569 por jornada, un 68% por encima del lunes. Los feriados, en cambio, rinden por debajo del promedio.

P16 El ticket promedio es notablemente parejo entre segmentos (USD 44–46). La diferencia entre tipos de cliente está en el **volumen**, no en el tamaño de la compra.

P18 Más de la mitad de la facturación se cobra en bolívares (54.6%); el dólar aporta 30.1% y el peso colombiano 15.3%.

P19 El bolívar se devaluó de 36.53 a 591.10 Bs/USD (1,518% en 24 meses) sin que el margen porcentual se erosione (correlación con el ingreso: -0.015). La indexación al dólar está funcionando.

Metodología y arquitectura

El pipeline se ejecuta en tres etapas encadenadas por `run_pipeline.py`:

Etapas	Implementación	Qué hace
1. staging	ETL en Python (pandas + SQLAlchemy)	Carga cruda de los Excel de origen. Normaliza nombres de columna, descarta filas vacías y añade columnas de auditoría. Sin castings ni reglas de negocio.
2. core	SQL — <code>sql/core/*.sql</code>	Modelo estrella: 6 dimensiones y 3 tablas de hechos. Aquí ocurren el tipado, la deduplicación por clave natural, la resolución de claves subrogadas y la conversión de todo importe a USD con la tasa del día.
3. marts	SQL — <code>sql/marts/*.sql</code>	Una o más tablas por pregunta de negocio. Es la capa que consume este informe.

Volumen del modelo

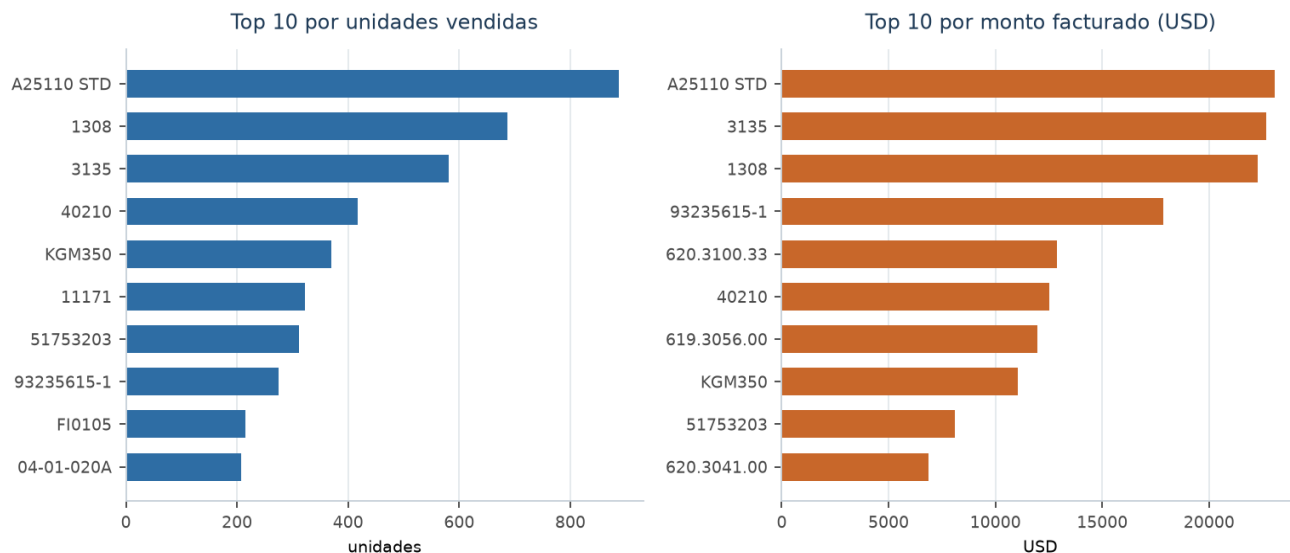
Tabla	Filas	Tabla	Filas
dim_producto	3,989	dim_tiempo	730
dim_clientes	1,234	fact_ventas	24,194
dim_proveedor	43	fact_compras	4,263
dim_usuarios	6	fact_mov_inventario	33,594

Criterios de cálculo comunes

Concepto	Definición operativa
Ingreso	<code>fact_ventas.subtotal_usd</code> — importe normalizado a USD con la tasa vigente el día de la venta. Todas las medidas del hecho van en USD; la moneda de cobro es la dimensión <code>dim_moneda</code> .
Margen bruto	<code>subtotal_usd</code> – (cantidad × <code>dim_producto.costo_usd</code>). Es el margen de lo efectivamente vendido, no el teórico de la lista de precios.
Ticket	Total de la factura completa (<code>nro_factura</code>), no de la línea. Las consultas consolidan a nivel de factura antes de promediar.
Fecha de corte	30/06/2026 — última fecha con ventas registradas. Se usa como "hoy" en la pregunta 6 para no depender de <code>CURRENT_DATE</code> .
Tipo de cliente	Prefijo del documento: J = taller/empresa, V = particular, E = extranjero.

Pregunta 1. ¿Cuáles son los 10 repuestos más vendidos por cantidad y por monto?

Ambos rankings se calculan sobre la misma tabla **marts.p01_top_productos**, que conserva las dos posiciones para cada producto. Separarlos importa: un repuesto barato de alta rotación domina el ranking por unidades pero puede aportar menos facturación que uno caro de rotación media.



Top 10 por cantidad vendida

#	Código	Descripción	Marca	Unid.	Monto USD	Fact.
1	A25110 STD	ANILLOS MOTOR F-147/UNO 1.3 76MM STD	MAHLE	887	23,062	639
2	1308	BASE AMORTIGUADOR DELANTERA DERECHA F-PAL/S...	SAMPEL	686	22,295	499
3	3135	BASE MOTOR DERECHA COMPLETA MONTANA/MERIVA	SAMPEL	581	22,659	398
4	40210	KIT CARBURADOR CHEVETTE 2BOCAS WEBER	AUTOLEX	417	12,510	320
5	KGM350	COPA TRIPOIDE AVEO AUTOMATICO 22X22X38	KAMPF	370	11,063	259
6	11171	GUAYA EMBRAGUE F-UNO/PREMIO 89/92	EFFE	323	2,729	244
7	51753203	BASE CAJA TRASERA F-PAL/SIE 1.8-1.4	FIAT	312	8,112	223
8	93235615-1	ARBOL DE LEVA F-PALIO/SIENA 1.8 IDEA	ZUTACA	275	17,875	187
9	FI0105	BOMBA DE AGUA F-PAL/SIE 1.3 SIN POLEA	FIDELITYPUMPS	215	2,837	157
10	04-01-020A	KIT SELECTOR VARILLAJE R-11	SANFOR	207	3,105	148

Top 10 por monto facturado

#	Código	Descripción	Marca	Unid.	Monto USD	Fact.
1	A25110 STD	ANILLOS MOTOR F-147/UNO 1.3 76MM STD	MAHLE	887	23,062	639
2	3135	BASE MOTOR DERECHA COMPLETA MONTANA/MERIVA	SAMPEL	581	22,659	398
3	1308	BASE AMORTIGUADOR DELANTERA DERECHA F-PAL/S...	SAMPEL	686	22,295	499
4	93235615-1	ARBOL DE LEVA F-PALIO/SIENA 1.8 IDEA	ZUTACA	275	17,875	187
5	620.3100.33	KIT DE EMBRAGUE FIESTA/KA 1.6	LUK	66	12,870	47
6	40210	KIT CARBURADOR CHEVETTE 2BOCAS WEBER	AUTOLEX	417	12,510	320
7	619.3056.00	KIT DE EMBRAGUE SPARK	LUK	92	11,960	69
8	KGM350	COPA TRIPOIDE AVEO AUTOMATICO 22X22X38	KAMPF	370	11,063	259
9	51753203	BASE CAJA TRASERA F-PAL/SIE 1.8-1.4	FIAT	312	8,112	223
10	620.3041.00	KIT DE EMBRAGUE R-SYMBOL/LOGAN	LUK	46	6,877	32

Dónde más se separan los dos rankings

Código	Descripción	Unid.	Monto USD	Puesto x cantidad	Puesto x monto	Brecha
620.3041.00	KIT DE EMBRAGUE R-SYMBOL/LOGAN	46	6,877	#89	#10	79
620.3100.33	KIT DE EMBRAGUE FIESTA/KA 1.6	66	12,870	#44	#5	39
11171	GUAYA EMBRAGUE F-UNO/PREMIO 89/92	323	2,729	#6	#28	22
619.3056.00	KIT DE EMBRAGUE SPARK	92	11,960	#24	#7	17
FI0105	BOMBA DE AGUA F-PAL/SIE 1.3 SIN POLEA	215	2,837	#9	#26	17
04-01-020A	KIT SELECTOR VARILLAJE R-11	207	3,105	#10	#21	11

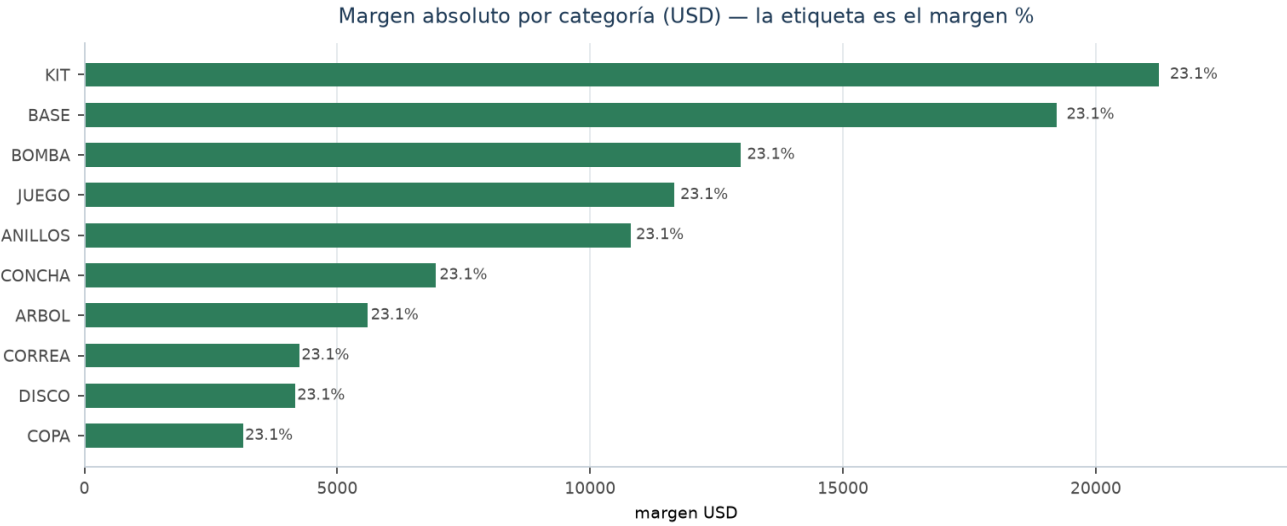
Lectura. ANILLOS MOTOR F-147/UNO 1.3 76MM STD encabeza las dos listas, así que es la referencia crítica del inventario: lidera en rotación y en facturación. Pero el solapamiento no va mucho más allá — de los 13 productos que entran en algún top 10, solo **7 aparecen en ambos**; 3 entran únicamente por volumen y 3 únicamente por monto.

El contraste más ilustrativo son los kits de embrague: KIT DE EMBRAGUE R-SYMBOL/LOGAN vende apenas 46 unidades —puesto #89 en rotación— pero factura USD 6,877, que lo coloca #10 por monto. Son piezas caras de baja rotación: un quiebre de stock ahí cuesta mucho más que en un repuesto de mostrador. Por eso la tabla conserva los dos rankings en lugar de uno solo.

Fuente: `marts.p01_top_productos`

Pregunta 4. ¿Cuál es el margen de ganancia por producto, marca y categoría?

Los tres niveles se resuelven en una sola tabla, **marts.p04_margen**, mediante GROUPING SETS; la columna *nivel* distingue a qué agregación pertenece cada fila (3,537 productos, 464 marcas y 139 categorías). El margen es el *realizado*: ingreso facturado menos costo de la mercancía efectivamente despachada.



Margen por categoría (top 10 en margen absoluto)

Categoría	Unid.	Ingreso USD	Costo USD	Margen USD	Margen %
KIT	1,585	92,102	70,850	21,252	23.07%
BASE	3,496	83,236	64,008	19,228	23.10%
BOMBA	1,811	56,217	43,244	12,973	23.08%
JUEGO	1,187	50,558	38,892	11,667	23.08%
ANILLOS	1,757	46,796	35,997	10,799	23.08%
CONCHA	1,133	30,125	23,173	6,952	23.08%
ARBOL	375	24,297	18,690	5,607	23.08%
CORREA	1,670	18,413	14,162	4,250	23.08%
DISCO	447	18,050	13,885	4,165	23.08%
COPA	448	13,629	10,484	3,145	23.08%

Margen por marca (top 10 en margen absoluto)

Marca	Unid.	Ingreso USD	Margen USD	Margen %
MAHLE	2,133	81,480	18,803	23.08%
SAMPEL	2,048	55,329	12,768	23.08%
LUK	448	51,433	11,869	23.08%
FORD	919	29,520	6,813	23.08%
GM	1,295	24,195	5,470	22.61%
ZUTACA	275	17,875	4,125	23.08%
KAMPF	448	17,008	3,925	23.08%
PHC VALEO	225	14,919	3,443	23.08%
FIAT	761	13,423	3,098	23.08%
AUTOLEX	417	12,510	2,886	23.07%

El margen porcentual no discrimina: es un recargo fijo

Conviene ser explícito con este resultado, porque condiciona cómo debe leerse toda la pregunta. El margen porcentual **no varía de forma significativa entre categorías, marcas ni productos**: 3,521 de 3,537 referencias vendidas (99.5%) caen dentro de la banda 22,5%–23,5%, un rango de un solo punto porcentual. La lista de precios de origen aplica un recargo prácticamente constante sobre el costo, y eso se propaga intacto a cualquier agregación. La desviación estándar del conjunto (3.89 p.p.) parece alta solo porque la inflan las 16 referencias que quedan fuera de esa banda, todas ellas artículos de precio unitario muy bajo.

La consecuencia práctica: **ordenar categorías o marcas por margen porcentual no aporta información** —todas rinden igual— y la decisión de surtido debe apoyarse en el margen *absoluto* en dólares, que sí discrimina y es el criterio usado en las tablas anteriores. Las categorías KIT y BASE aportan margen no por ser más rentables por unidad vendida, sino por mover más volumen y mayor valor.

Las únicas excepciones: ventas por debajo del costo

Los extremos del rango (-120.4% a 80.8%) corresponden a un puñado de casos aislados. Solo **6 referencias de 3,537 generaron margen negativo**, y la pérdida acumulada es de USD 83.60 —una cifra irrelevante frente al margen total de USD 159,503. Se listan por completitud y como control de calidad del dato: son artículos de muy bajo precio unitario donde el costo quedó desactualizado, no una fuga de rentabilidad.

Código	Descripción	Marca	Unid.	Ingreso USD	Margen USD	Margen %
96652647	BOMBIN EMBRAGUE SUPERIOR PRINCIPAL AVEO	GM	5	130.00	-20.00	-15.4%
96378802	EMPAQUE CAMARA AVEO 1.6 1 HUECO METAL	GM	19	172.90	-17.10	-9.9%
96305387	CABLES DE BUJIA LANOS/AVEO 1.5	GM	3	39.00	-15.00	-38.5%
2228	ROLINERA RUEDA TRASERA FIESTA 04/... ECOS...	KOYO	2	18.20	-11.80	-64.8%
02006BAG	ESTOPERA LEVA F-UNO/PREMIO 1.3 30X52X7	SABO ORIG	8	8.64	-10.40	-120.4%
5PK0970	CORREA ALTERNADOR COROLLA 94/02	DAYCO	3	11.70	-9.30	-79.5%

Productos más rentables en margen absoluto

Código	Descripción	Marca	Unid.	Ingreso USD	Margen USD	Margen %
A25110 STD	ANILLOS MOTOR F-147/UNO 1.3 76MM STD	MAHLE	887	23,062	5,322	23.1%
3135	BASE MOTOR DERECHA COMPLETA MONTANA/MER...	SAMPEL	581	22,659	5,229	23.1%
1308	BASE AMORTIGUADOR DELANTERA DERECHA F-P...	SAMPEL	686	22,295	5,145	23.1%
93235615-1	ARBOL DE LEVA F-PALIO/SIENA 1.8 IDEA	ZUTACA	275	17,875	4,125	23.1%
620.3100.33	KIT DE EMBRAGUE FIESTA/KA 1.6	LUK	66	12,870	2,970	23.1%
40210	KIT CARBURADOR CHEVETTE 2BOCAS WEBER	AUTOLEX	417	12,510	2,886	23.1%
619.3056.00	KIT DE EMBRAGUE SPARK	LUK	92	11,960	2,760	23.1%
KGM350	COPA TRIPOIDE AVEO AUTOMATICO 22X22X38	KAMPF	370	11,063	2,553	23.1%
51753203	BASE CAJA TRASERA F-PAL/SIE 1.8-1.4	FIAT	312	8,112	1,872	23.1%
620.3041.00	KIT DE EMBRAGUE R-SYMBOL/LOGAN	LUK	46	6,877	1,587	23.1%

Lectura. El margen bruto global es de USD 159,503 sobre USD 691,455 facturados, es decir 23.07%. Ese porcentaje se repite casi sin variación en los tres niveles pedidos, porque la política de precios es un recargo fijo sobre costo — un hallazgo en sí mismo, y el que hay que reportar al responder esta pregunta.

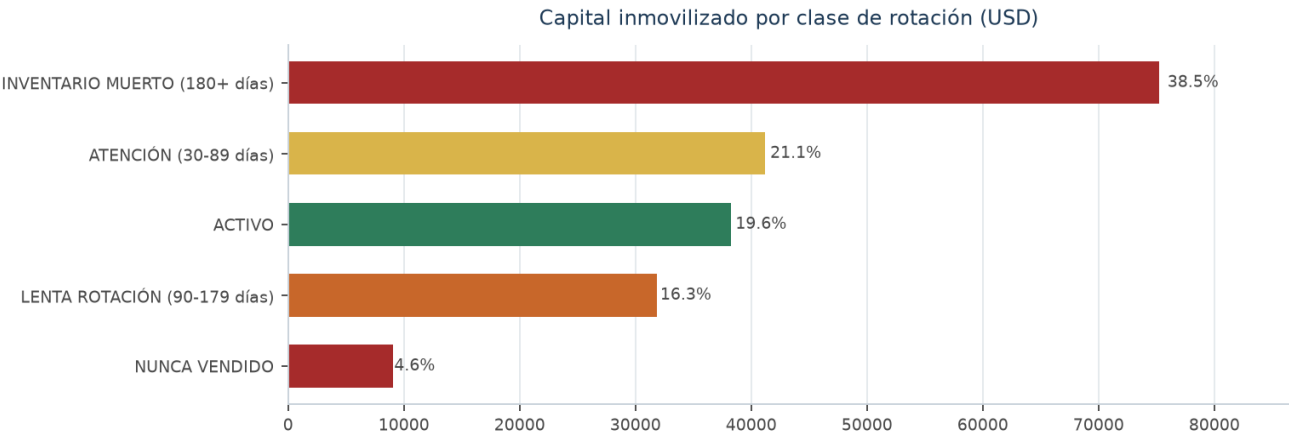
Con el porcentaje neutralizado, el ranking relevante es el de margen absoluto: la categoría **KIT** aporta USD 21,252 y la marca **MAHLE** USD 18,803, encabezando cada nivel. La palanca para mejorar rentabilidad no está en cambiar el mix hacia categorías «más rentables» —no las hay— sino en subir volumen donde el margen unitario ya es mayor en dólares, o en revisar el recargo mismo.

Fuente: **marts.p04_margen** (niveles PRODUCTO, MARCA y CATEGORIA)

Pregunta 6. ¿Qué productos llevan más tiempo sin venderse (inventario muerto) y cuánto capital inmovilizan?

El stock actual de cada producto se toma del *stock_resultante* de su último movimiento de inventario, y los días sin vender se miden contra la fecha de corte (30/06/2026). El capital inmovilizado es stock × costo unitario en USD. Se considera **inventario muerto** todo producto con 180 días o más sin una venta, más los que nunca se vendieron.

1,921 productos sin rotar	84,272 USD inmovilizados	43.1% del capital en inventario	729 días del caso extremo
-------------------------------------	------------------------------------	---	-------------------------------------



Capital inmovilizado por clase de rotación

Clasificación	Productos	Unid. en stock	Capital USD	% capital	Días s/vender (prom.)
INVENTARIO MUERTO (180+ días)	1,469	6,584	75,201	38.5%	404
ATENCIÓN (30-89 días)	735	3,706	41,229	21.1%	56
ACTIVO	691	3,452	38,260	19.6%	13
LENTA ROTACIÓN (90-179 días)	642	2,880	31,825	16.3%	131
NUNCA VENDIDO	452	862	9,071	4.6%	648

Los 15 productos que más capital inmovilizan

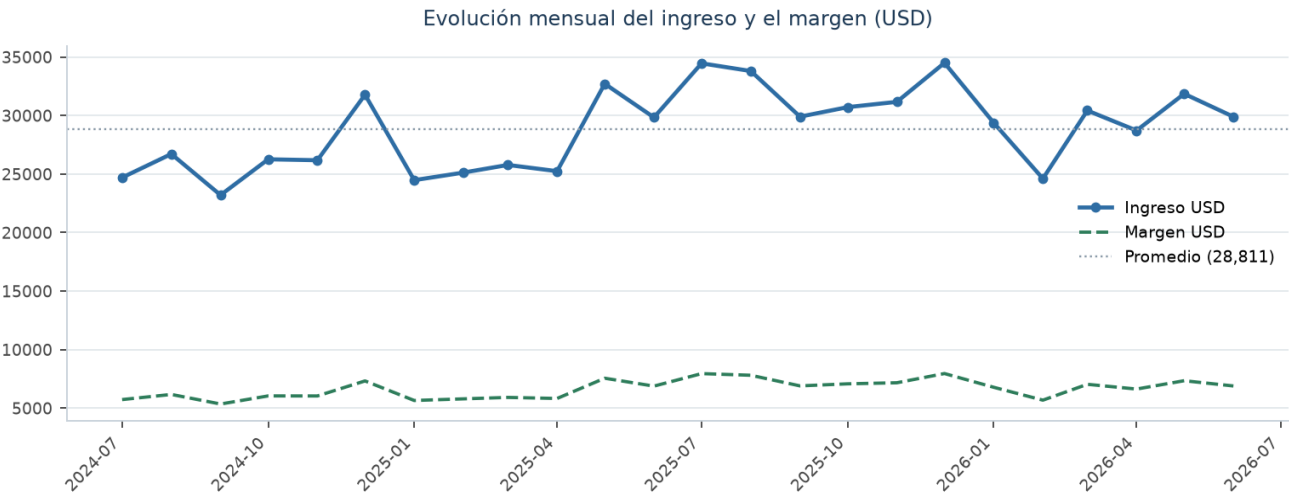
Código	Descripción	Stock	Costo USD	Capital USD	Últ. venta	Días
620.3027.00	KIT DE EMBRAGUE CORSA 1.6	23	110.00	2,530	17/11/2025	225
K002HP	KIT INYECTORES CORSA	25	76.92	1,923	24/10/2025	249
K015HP	KIT INYECTORES AVEO/OPTRA	15	92.31	1,385	13/08/2025	321
620.2086.00	KIT DE EMBRAGUE AVEO 1.6	11	110.00	1,210	11/11/2025	231
39M00347	CORREA DE TIEMPO CORSA/CIELO/LANO...	141	8.00	1,128	07/08/2025	327
93311014	MOTOR 3/4 CORSA 1.6	1	1,000.00	1,000	09/08/2024	690
BAH-0031	ROLINERA RUEDA DELANTERA F-UNO/PR...	66	15.00	990	24/04/2025	432
SP-500	BUJIA F150 ECOSPORT FOCUS TRITON	104	8.00	832	07/11/2025	235
94086	CORREA DE TIEMPO F-147/UNO/PREMIO...	72	10.00	720	nunca	729
620.3089.00	KIT DE EMBRAGUE R-SYMBOL/LOGAN	6	115.00	690	02/06/2025	393
94711	CORREA DE TIEMPO F-PAL/SIE 1.3 8...	32	20.00	640	10/04/2025	446
DW-22	DISCO DE EMBRAGUE AVEO	10	60.00	600	23/07/2025	342
618.3012.00	KIT DE EMBRAGUE F-147/UNO 1.3	7	85.00	595	05/09/2025	298
HF-20	DISCO DE FRENO DELANTERO CORSA/CI...	18	30.00	540	02/11/2024	605
8042	ROLINERA RUEDA DELANTERA R-11/SYM...	35	15.00	525	08/03/2025	479

Lectura. Cerca de **USD 84,272** están dormidos en estantería —el 43.1% de todo el capital en inventario— repartidos en 1,921 referencias. El peor caso individual es KIT DE EMBRAGUE CORSA 1.6, con 23 unidades y USD 2,530 detenidos. Este es el insumo natural para una campaña de liquidación o para renegociar devoluciones con el proveedor.

Fuente: [marts.p06_inventario_muerto](#) y [marts.p06_inventario_muerto_resumen](#)

Pregunta 13. ¿Cómo evolucionan las ventas por día, semana, mes y año?

La tabla **marts.p13_evolucion_ventas** apila las cuatro granularidades en una sola estructura (columna *granularidad*), cada una con su variación respecto al período anterior y su acumulado. Esto permite responder la pregunta completa sin cambiar de tabla.



Resumen por granularidad

Granularidad	Períodos	Ingreso promedio USD	Mínimo USD	Máximo USD
DIA	604	1,144.79	296.05	2,729.66
SEMANA	105	6,585.29	1,804.83	9,470.06
MES	24	28,810.63	23,203.92	34,496.59
ANIO	3	230,485.07	158,836.72	357,727.43

Evolución anual

Año	Facturas	Unidades	Ingreso USD	Margen USD	Ticket USD
2024	3,874	7,665	158,837	36,659	41.00
2025	7,778	17,040	357,727	82,479	45.99
2026	3,733	8,193	174,891	40,365	46.85

Nota: 2024 recoge solo julio–diciembre y 2026 solo enero–junio. La comparación año contra año no es homogénea; la lectura válida es la mensual.

Evolución mensual

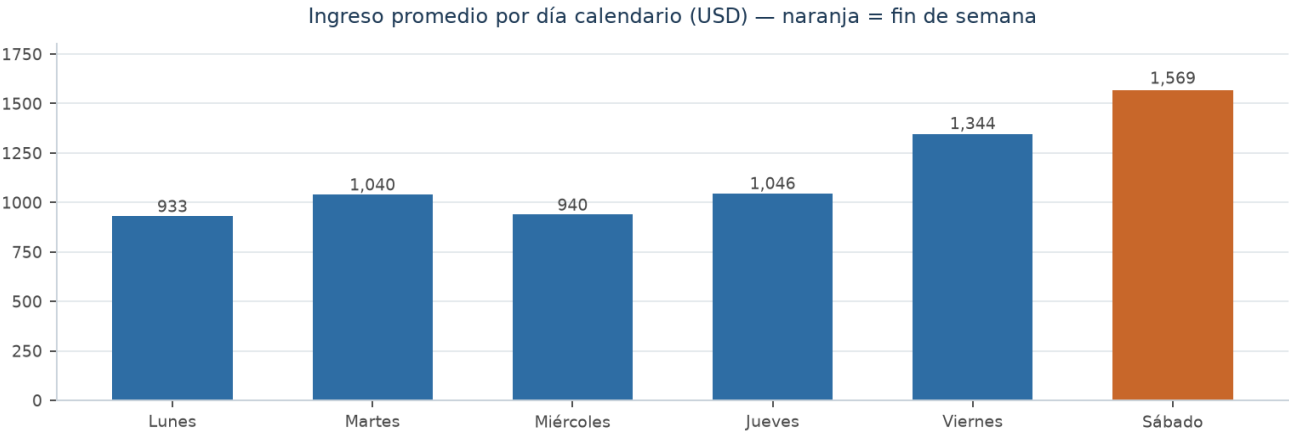
Mes	Fact.	Unid.	Ingreso USD	Margen USD	Ticket USD	Var. %
2024-07	636	1,226	24,700	5,730	38.84	—
2024-08	664	1,278	26,714	6,170	40.23	8.2%
2024-09	596	1,117	23,204	5,352	38.93	-13.1%
2024-10	597	1,165	26,261	6,044	43.99	13.2%
2024-11	658	1,333	26,180	6,039	39.79	-0.3%
2024-12	723	1,546	31,777	7,324	43.95	21.4%
2025-01	571	1,213	24,479	5,653	42.87	-23.0%
2025-02	527	1,102	25,126	5,793	47.68	2.6%
2025-03	615	1,306	25,779	5,916	41.92	2.6%
2025-04	547	1,144	25,245	5,826	46.15	-2.1%
2025-05	681	1,534	32,714	7,555	48.04	29.6%
2025-06	623	1,401	29,838	6,881	47.89	-8.8%
2025-07	688	1,538	34,460	7,949	50.09	15.5%
2025-08	699	1,544	33,803	7,808	48.36	-1.9%
2025-09	666	1,522	29,903	6,900	44.90	-11.5%
2025-10	689	1,481	30,716	7,076	44.58	2.7%
2025-11	663	1,486	31,169	7,167	47.01	1.5%
2025-12	809	1,769	34,497	7,955	42.64	10.7%
2026-01	613	1,365	29,380	6,782	47.93	-14.8%
2026-02	542	1,178	24,610	5,681	45.41	-16.2%
2026-03	641	1,310	30,427	7,036	47.47	23.6%
2026-04	607	1,361	28,718	6,629	47.31	-5.6%
2026-05	672	1,457	31,857	7,342	47.41	10.9%
2026-06	658	1,522	29,898	6,894	45.44	-6.2%

Lectura. El ingreso mensual oscila entre USD 23,204 (2024-09) y USD 34,497 (2025-12), con una tendencia claramente ascendente: el promedio del primer semestre analizado (USD 26,473) queda por debajo del último (USD 29,149). Diciembre repunta los dos años, y enero–febrero caen: es el patrón estacional típico del sector.

Fuente: `marts.p13_evolucion_ventas`

Pregunta 15. ¿Qué días de la semana o feriados presentan mayor volumen de ventas?

Se reporta el total y el **promedio por día calendario**. La distinción es necesaria: el total crudo premia al día de la semana que más veces cae dentro del período, mientras que el promedio mide la productividad real de esa jornada.



Volumen por día de la semana

Día	Jornadas	Facturas	Ingreso USD	Prom./día USD	Ticket USD	% ingreso
Lunes	103	2,253	96,063	932.65	42.64	13.9%
Martes	102	2,190	106,066	1,039.86	48.43	15.3%
Miércoles	100	2,113	93,981	939.81	44.48	13.6%
Jueves	98	2,304	102,549	1,046.41	44.51	14.8%
Viernes	100	3,003	134,372	1,343.72	44.75	19.4%
Sábado	101	3,522	158,424	1,568.56	44.98	22.9%

El domingo no aparece porque no hay ninguna venta registrada en domingo en los 24 meses: el local no abre.

Feriado, fin de semana y día laborable

Tipo de día	Jornadas	Facturas	Ingreso USD	Prom./día USD	Ticket USD	% ingreso
FIN DE SEMANA	101	3,522	158,424	1,568.56	44.98	22.9%
DÍA LABORABLE	499	11,814	530,440	1,063.01	44.90	76.7%
FERIADO	4	49	2,591	647.73	52.88	0.4%

Detalle por feriado con actividad

Feriado	Jornadas	Facturas	Unidades	Ingreso USD	Prom./día USD
Fin de Año (media jornada)	2	25	64	1,427.97	713.99
Nochebuena (media jornada)	2	24	59	1,162.93	581.47

Lectura. El sábado concentra la mayor productividad diaria (USD 1,569), seguido del viernes: el cliente compra repuestos al cierre de la semana, cuando dispone de tiempo para el taller. En el extremo opuesto, los feriados rinden USD 648 por jornada frente a USD 1,063 de un día laborable normal — y los únicos dos feriados con actividad son de media jornada (Nochebuena y Fin de Año). Abrir en feriado no rinde; reforzar personal el sábado, sí.

Fuente: `marts.p15_ventas_por_dia_semana`, `marts.p15_ventas_feriado_vs_normal` y `marts.p15_ventas_por_feriado`

Pregunta 16. ¿Cuál es el ticket promedio por tipo de cliente (taller/empresa, particular, extranjero)?

El ticket se calcula sobre la **factura completa**: `marts.p16_ticket_por_tipo_cliente` consolida primero las líneas de venta por `nro_factura` y recién después promedia por segmento. Promediar líneas en lugar de facturas habría dado un valor mucho menor y sin significado comercial.

Ticket promedio por segmento

Tipo de cliente	Facturas	Ingreso USD	Ticket prom.	Ticket mediano	Ticket máx.	% ingreso
Extranjero	588	27,072	46.04	28.40	1,300.00	3.9%
Particular (venezolano)	6,253	287,265	45.94	28.20	1,170.00	41.5%
Taller / Empresa (jurídico)	5,842	258,169	44.19	28.60	728.00	37.3%
Sin cliente identificado	2,702	118,949	44.02	28.00	552.50	17.2%

Composición de la compra

Tipo de cliente	Líneas por factura	Unidades por factura	Unidades totales	Ticket mínimo USD
Extranjero	1.60	2.15	1,266	0.97
Particular (venezolano)	1.57	2.14	13,394	0.61
Taller / Empresa (jurídico)	1.57	2.14	12,513	0.49
Sin cliente identificado	1.57	2.12	5,725	0.48

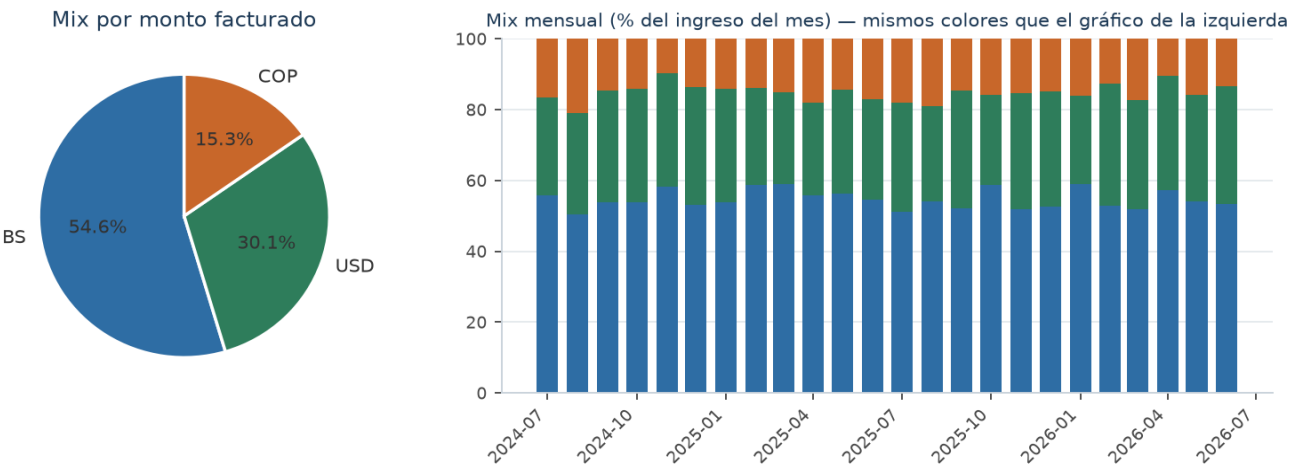
Lectura. El ticket promedio apenas se mueve entre segmentos: particular USD 45.94, extranjero USD 46.04, taller/empresa USD 44.19. La mediana confirma el patrón (~USD 28 en todos). Lo que diferencia a los segmentos es el **volumen de operaciones**: los particulares aportan 6,253 facturas y el 41.5% del ingreso, los talleres 5,842 y 37.3%. Contrario a lo esperado, **el taller no compra más grande que el particular** — compra igual de grande, pero con la misma frecuencia. Eso abre una oportunidad clara de venta cruzada y de listas de precio diferenciadas por volumen.

Nota metodológica: 2,702 facturas (17.2% del ingreso) no traen documento de cliente en el archivo de origen — son ventas de mostrador. Se muestran como categoría propia en lugar de excluirlas, para que los porcentajes sumen el 100% de la facturación real.

Fuente: `marts.p16_ticket_por_tipo_cliente`

Pregunta 18. ¿Qué porcentaje de las ventas se realiza en bolívares, dólares y pesos colombianos?

La tabla **marts.p18_mix_monedas** ofrece tres lecturas del mismo mix —por monto facturado, por número de facturas y por unidades— porque no tienen por qué coincidir: si una moneda concentrara las operaciones grandes, su peso por monto superaría al de facturas.



Mix de monedas

Moneda	Facturas	Unidades	Ingreso USD	% monto	% facturas	% unidades
Bolívars (BS)	8,500	18,057	377,471.19	54.59%	55.25%	54.89%
Dólares (USD)	4,593	9,886	208,402.24	30.14%	29.85%	30.05%
Pesos colombianos (COP)	2,292	4,955	105,581.78	15.27%	14.90%	15.06%

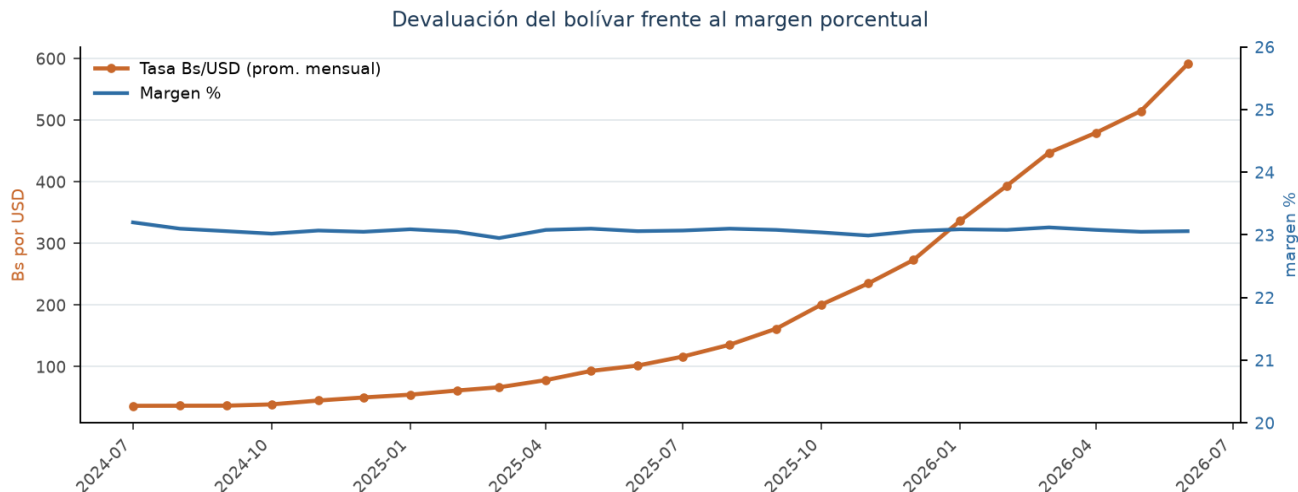
Lectura. El bolívar sigue siendo la moneda dominante con 54.59% del monto facturado, seguido del dólar (30.14%) y el peso colombiano (15.27%). El dato relevante es que las tres lecturas coinciden casi exactamente —monto, facturas y unidades difieren en menos de un punto porcentual— lo que significa que **la moneda de cobro no depende del tamaño de la compra**: no hay un segmento que reserve el dólar para operaciones grandes. La presencia del peso colombiano en uno de cada siete dólares facturados confirma además el peso del cliente fronterizo.

El gráfico de la derecha muestra el mix mes a mes: la proporción se mantiene estable a lo largo de los 24 meses, sin desplazamiento hacia la dolarización pese a la devaluación del período (ver pregunta 19).

Fuente: **marts.p18_mix_monedas** y **marts.p18_mix_monedas_mensual**

Pregunta 19. ¿Cómo afecta la variación del tipo de cambio a los ingresos y márgenes de ganancia?

Se construye una serie mensual con la tasa Bs/USD promedio, su variación intermensual y, en paralelo, el ingreso, el costo y el margen expresados en dólares. Como todo importe se normaliza a USD con la tasa del día de la operación, el efecto del tipo de cambio no desaparece: se manifiesta en el margen cuando el precio de lista no se ajusta al mismo ritmo que la tasa.



Correlaciones observadas

Par analizado	r	Interpretación
Devaluación mensual vs variación del ingreso USD	-0.0146	Sin relación: el ingreso en dólares es indiferente a la tasa.
Devaluación mensual vs variación del margen USD	-0.0057	Sin relación: el margen absoluto tampoco depende de la tasa.
Devaluación mensual vs cambio en el margen %	0.4936	Relación moderada y positiva: en los meses de salto cambiario el margen porcentual mejora ligeramente.
Devaluación mensual vs exposición a moneda extranjera	0.2091	Relación débil: la clientela no migra al dólar cuando la tasa salta.

Calculado sobre 23 meses comparables (el primero no tiene mes previo con el cual variar).

Margen según la moneda de cobro

Moneda	Facturas	Ingreso USD	Costo USD	Margen USD	Margen %	Desvío vs lista
USD	4,593	208,402.24	160,286.50	48,115.74	23.09%	0.01%
BS	8,500	377,471.19	290,428.69	87,042.50	23.06%	-0.02%
COP	2,292	105,581.78	81,237.46	24,344.32	23.06%	-0.03%

Serie mensual completa

Mes	Tasa Bs/USD	Δ tasa	Ingreso USD	Δ ingreso	Margen %	Δ margen (p.p.)	% expuesto FX
2024-07	36.53	—	24,700	—	23.20%	—	72.5%
2024-08	36.65	0.3%	26,714	8.2%	23.10%	-0.10	71.3%
2024-09	36.75	0.3%	23,204	-13.1%	23.06%	-0.04	68.4%
2024-10	38.83	5.7%	26,261	13.2%	23.02%	-0.04	67.9%
2024-11	45.10	16.1%	26,180	-0.3%	23.07%	0.05	67.9%
2024-12	50.04	10.9%	31,777	21.4%	23.05%	-0.02	66.7%
2025-01	54.56	9.0%	24,479	-23.0%	23.09%	0.04	68.0%
2025-02	61.33	12.4%	25,126	2.6%	23.05%	-0.04	72.4%
2025-03	66.61	8.6%	25,779	2.6%	22.95%	-0.10	74.0%
2025-04	78.22	17.4%	25,245	-2.1%	23.08%	0.13	73.7%
2025-05	93.10	19.0%	32,714	29.6%	23.10%	0.02	70.6%
2025-06	101.86	9.4%	29,838	-8.8%	23.06%	-0.04	71.7%
2025-07	116.43	14.3%	34,460	15.5%	23.07%	0.01	69.3%
2025-08	135.61	16.5%	33,803	-1.9%	23.10%	0.03	73.1%
2025-09	161.71	19.2%	29,903	-11.5%	23.08%	-0.02	66.6%
2025-10	200.87	24.2%	30,716	2.7%	23.04%	-0.04	74.5%
2025-11	235.14	17.1%	31,169	1.5%	22.99%	-0.05	67.2%
2025-12	273.15	16.2%	34,497	10.7%	23.06%	0.07	67.5%
2026-01	336.72	23.3%	29,380	-14.8%	23.09%	0.03	75.1%
2026-02	393.63	16.9%	24,610	-16.2%	23.08%	-0.01	65.5%
2026-03	447.37	13.7%	30,427	23.6%	23.12%	0.04	69.1%
2026-04	479.40	7.2%	28,718	-5.6%	23.08%	-0.04	67.5%
2026-05	515.01	7.4%	31,857	10.9%	23.05%	-0.03	69.9%
2026-06	591.10	14.8%	29,898	-6.2%	23.06%	0.01	66.6%

Lectura. En los 24 meses el bolívar pasó de 36.53 a 591.10 Bs/USD, una devaluación acumulada del **1,518%**. Pese a ello el margen porcentual se mantuvo entre 23.20% y 23.06%, prácticamente plano, y la correlación entre devaluación y variación del ingreso en dólares es nula (-0.015). La conclusión es que **la política de precios indexados al dólar está protegiendo la rentabilidad**: el negocio piensa en dólares y solo cobra en bolívares.

El riesgo, sin embargo, es real y cuantificable: en promedio el **69.9% del ingreso mensual se cobra en moneda distinta al dólar** (Bs o COP). Ese porcentaje es la exposición efectiva al tipo de cambio — el tramo de la facturación donde un desfase entre la fijación del precio y el momento del cobro se traduce directamente en pérdida de margen. La correlación positiva de 0.49 entre devaluación y cambio del margen porcentual sugiere que el ajuste de precios se aplica con cierta anticipación al salto de la tasa, no después.

Fuente: [marts.p19_tipo_cambio_mensual](#), [marts.p19_correlacion_fx](#) y [marts.p19_margen_por_moneda](#)

Reproducibilidad y limitaciones

Cómo reproducir estas cifras

Todo el contenido de este informe se genera desde el esquema **marts**. Para regenerarlo de cero:

#	Comando	Qué hace
1	<code>docker compose up -d</code>	Levanta la instancia de PostgreSQL.
2	<code>python run_pipeline.py</code>	Ejecuta staging (Python), luego sql/core y sql/marts en orden alfabético.
3	<code>python reports/generate_report.py</code>	Consulta las tablas de marts y produce este PDF.

Limitaciones a tener presentes

Aspecto	Alcance
Años parciales	El período cubre julio 2024 – junio 2026. Los años 2024 y 2026 están incompletos, por lo que la comparación interanual de la pregunta 13 no es homogénea. La serie mensual sí lo es.
Margen uniforme por lista	La lista de precios de origen aplica un recargo prácticamente constante (3,521 de 3,537 productos entre 22,5% y 23,5%). El margen porcentual, por tanto, no discrimina entre categorías, marcas ni productos: la pregunta 4 debe leerse en margen absoluto.
Ventas sin cliente	2,702 facturas no traen documento de cliente en el origen. Se reportan como segmento propio en la pregunta 16 en lugar de excluirse.
Stock puntual, no histórico	El capital inmovilizado de la pregunta 6 usa el último stock conocido de cada producto. No es una valoración de inventario a una fecha arbitraria del pasado.
Tasa promedio mensual	La pregunta 19 promedia la tasa sobre el calendario completo del mes, sin ponderar por volumen de ventas. Una ponderación por facturación desplazaría levemente los valores.

Índice de tablas del esquema marts

Preg.	Tablas	Archivo fuente
1	p01_top_productos	02_p01_top_productos.sql
4	p04_margen	03_p04_margen.sql
6	p06_inventario_muerto · p06_inventario_muerto_resumen	04_p06_inventario_muerto.sql
13	p13_evolucion_ventas	05_p13_evolucion_ventas.sql
15	p15_ventas_por_dia_semana · p15_ventas_feriado_vs_normal · p15_ventas_por_feriado	06_p15_dias_feriados.sql
16	p16_ticket_por_tipo_cliente	07_p16_ticket_tipo_cliente.sql
18	p18_mix_monedas · p18_mix_monedas_mensual	08_p18_mix_monedas.sql
19	p19_tipo_cambio_mensual · p19_correlacion_fx · p19_margen_por_moneda	09_p19_impacto_tipo_cambio.sql